

| 2026 年度(春)・秋学期定期試験解答用紙 |       |            |         |              | 解答枚数 | 1/1 |
|------------------------|-------|------------|---------|--------------|------|-----|
| 科目名                    | 出題者氏名 | 受験クラス      | 学生証番号   |              | 氏名   |     |
| 情報理論                   | 山本宙   | JE, その他    |         |              |      |     |
| 持込                     | 不可    | ◇可の場合は, 記入 | 開講曜日・時限 | 現在使用している授業教室 | 遠隔授業 | 採点  |
|                        | 可     | 関数電卓のみ     | 火曜 4 限  |              |      |     |

問 1 (各 2 点, 計 4 点)

|      |                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-a: | $\frac{1}{2^1} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3}$ $= \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8}$ $= \frac{7}{8}$ | 1-b: | $\sum_{j=1}^2 \left( \frac{a_1}{j} + \frac{a_2}{j} \right)$ $= \left( (a_1 + a_2) + \left( \frac{a_1}{2} + \frac{a_2}{2} \right) \right)$ $= 2 + 4 + 1 + 2$ $= 9$ |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

問 2 (各 3 点, 計 12 点)

|      |            |      |                                                               |
|------|------------|------|---------------------------------------------------------------|
| 2-a: | 2          | 2-b: | 2.4                                                           |
| 2-c: | $3.8 - 2a$ | 2-d: | $3.8 - 2a \leq 2$ から $0.9 \leq a$ となるが $a$ は 0.8 以下だから成り立たない. |

問 3 (各 2 点, 計 8 点)

|      |      |      |      |
|------|------|------|------|
| 3-a: | 3-b: | 3-c: | 3-d: |
| ○    | ×    | ×    | ×    |

問 4 (各 3 点, 計 12 点)

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| 4-a:             | 4-b:            |
| 1, 11, 110, 1100 | $C_2, C_3$      |
| 4-c:             | 4-d:            |
| $C_2, C_3$       | $C_2, C_3, C_5$ |

問 5 (各 4 点, 計 12 点)

|      |      |      |
|------|------|------|
| 5-a: | 5-b: | 5-c: |
| 3    | 3    | 4    |

問 6 (a 8 点, b 5 点, 計 13 点)

|                                                               |
|---------------------------------------------------------------|
| 6-a:                                                          |
| $s_1, s_2, s_3, s_4, s_5$ の符号語をそれぞれ 1, 000, 001, 010, 011 とする |
| 6-b:                                                          |
| 2.2                                                           |

問 7 (各 3 点, 計 6 点)

|                              |
|------------------------------|
| 7-a:<br>イ                    |
| 7-b:<br>$x = 1$ のときかつそのときのみ. |

問 8 (a 5 点, b 4 点, c, d 6 点, e 4 点, 計 25 点)

|                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8-a:<br>0.722                                                                                                                                                                                            |
| 8-b:<br>1                                                                                                                                                                                                |
| 8-c:<br>$P(\sigma_1) = 0.512$ , $P(\sigma_2) = 0.128$ , $P(\sigma_3) = 0.128$ , $P(\sigma_4) = 0.032$ ,<br>$P(\sigma_5) = 0.128$ , $P(\sigma_6) = 0.032$ , $P(\sigma_7) = 0.032$ , $P(\sigma_8) = 0.008$ |
| 8-d:<br>2.184                                                                                                                                                                                            |
| 8-e:<br>0.728                                                                                                                                                                                            |

問 9 (a 2 点, b 6 点, 計 8 点)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9-a:<br>$\sum_{i=1}^q P(s_i) \log \frac{1}{P(s_i)}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9-b:<br>$\begin{aligned} \text{左辺} &= \sum_{i=1}^q P(s_i) \left( \log \frac{1}{P(s_i)} + 1 \right) \\ &= \sum_{i=1}^q \left( P(s_i) \log \frac{1}{P(s_i)} + P(s_i) \right) \\ &\quad \text{2 項の和を別々に計算すると} \\ &= \sum_{i=1}^q P(s_i) \log \frac{1}{P(s_i)} + \sum_{i=1}^q P(s_i) \\ &\quad \text{問 4-a と全確率の和が 1 であることから} \\ &= H(S) + 1 \end{aligned}$ |